

LE SYSTEME NEUROENDOCRINIEN -4 : LA GLANDE THYROÏDE

Pascale FAIVRE

SOMMAIRE

- I. La glande thyroïde
 1. Organisation anatomique
 2. Synthèse des hormones thyroïdiennes
 3. Facteurs limitants la synthèse des HT
- II. Contrôle de la sécrétion des hormones thyroïdiennes
- III. Action des hormones thyroïdiennes
- IV. Principaux troubles de la sécrétion des hormones thyroïdiennes

Objectifs du cours

- Décrire l'emplacement, les hormones et les fonctions de la glande thyroïde.
- Décrire l'axe thyroïdarien.
- Comprendre les principaux troubles thyroïdiens.

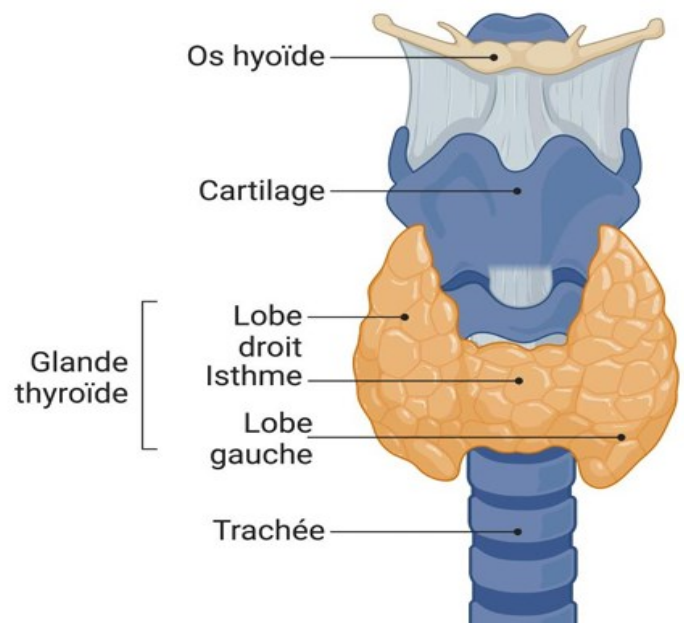
I. LA GLANDE THYROÏDE

1. ORGANISATION ANATOMIQUE

❖ La glande thyroïde

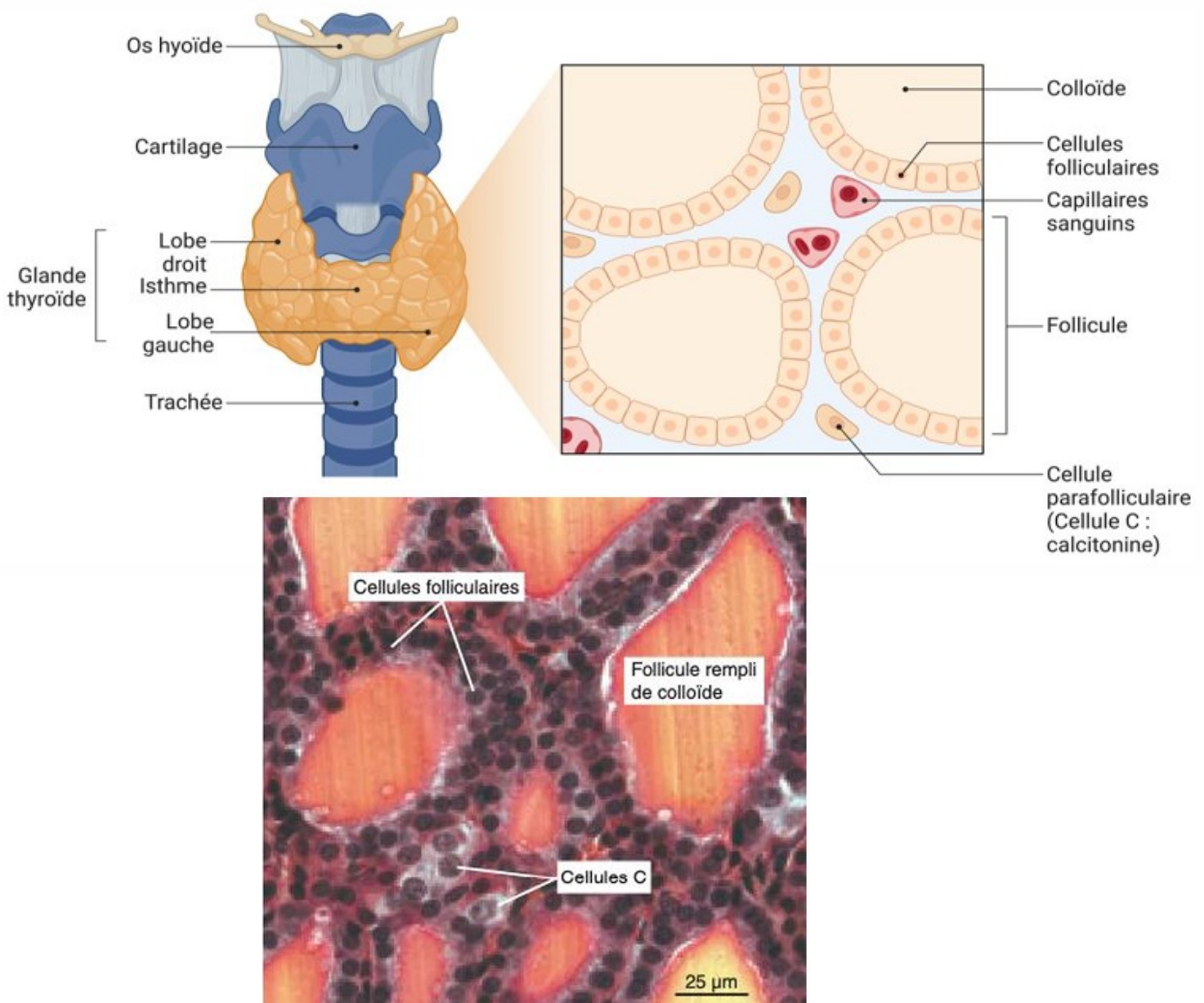
- En dessous du larynx
- Adhère à la trachée
- Constituée de 2 lobes (stoma conjonctif) reliés par un isthme
- Richement vascularisée (artères et veines thyroïdiennes)
- Capable de synthétiser les hormones thyroïdiennes à 12 semaines de la gestation :

⇒ Cruciale pour la croissance et le développement du squelette du fœtus et du SNC



❖ Organisation cellulaire de la glande thyroïde

- **Unité fonctionnelle** : follicule (plusieurs milliers par glande) délimité par une membrane basale.
- Chaque follicule est constitué de **cellules folliculaires ou thyrocytes** entourant une cavité centrale remplie de substance colloïde.
- **Cellule parafolliculaires (cellules) dispersées entre les follicules.**
- **Les cellules folliculaires**
 - ⇒ **Synthétisent la thyroglobuline** :
 - o Glycoprotéine formant la masse du colloïde dans les follicules
 - o Sécrétée et stockée dans la lumière folliculaire de la thyroïde (90 % des protéines de la colloïde)
 - ⇒ **Sécrètent les hormones thyroïdiennes : T3 et T4**
- **La substance colloïde** riche en thyroglobuline (issue de la tyrosine)
- **Les cellules C** (coloration claire et noyau plus grand, n'entrent pas en contact avec le colloïde folliculaire)
 - ⇒ **Calcitonine**



2. SYNTHÈSE DES HORMONES THYROÏDIENNES (HT)

❖ Principales hormones sécrétées par la glande thyroïde

- **Thyroxine (T4)** : constitue l'essentiel de la sécrétion thyroïdienne (forme circulante peu active).
- **Tri-iodothyronine (T3)** : obtenue par dégradation périphérique de la T4 au niveau des tissus cibles et va agir sur les récepteurs (forme active).
- **Hormones peptidiques iodées** (les seuls de l'organisme)

→ apport adéquat en iode essentiel à la synthèse normale des hormones thyroïdiennes (75 µg/j)

⇒ AA précurseur : **tyrosine**

❖ La biosynthèse des hormones thyroïdiennes (HT)

- Les HT sont synthétisées par iodation de la thyroglobuline (tyrosine) grâce à une enzyme : **thyroperoxydase (TPO)**.
- La sécrétion des HT est **étroitement liée à l'iode** qui circule sous la **forme iodure (I^-)**.
- Il est capté au niveau **du pôle basal des thyrocytes** en contact d'un riche réseau capillaire.
- **L'iode pénètre avec le sodium (Na^+)** dans le **thyrocyte** grâce au symporteur NIS (transport actif).
- Il progresse vers le **pôle apical de la cellule**, et va passer la membrane cellulaire grâce à un autre transporteur : **la pendrine**.

❖ La biosynthèse des HT

- Dans la substance colloïde, l'iode va être incorporé à la thyroglobuline

⇒ Sous l'action de deux enzymes membranaires :

o La **thyroperoxydase (TPO)** (site d'action des anticorps ATPO)

o La **thyroïde oxydase (THOX)**

- Les **gouttelettes de colloïde** vont être **internalisées** et cheminer vers le **pôle basal** en subissant des transformations enzymatiques qui vont aboutir à la **libération des HT dans les capillaires**

- Les HT vont être liées dans le sang à des protéines de transport :

TBG (thyroxinebinding globuline)

⇒ **0,02 % de la T4** circule sous forme libre

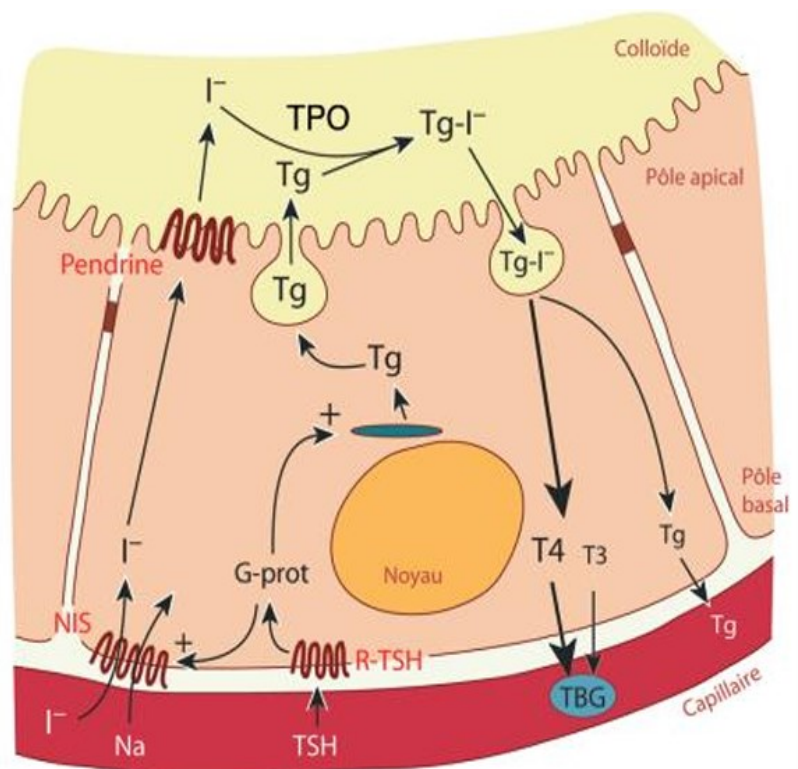
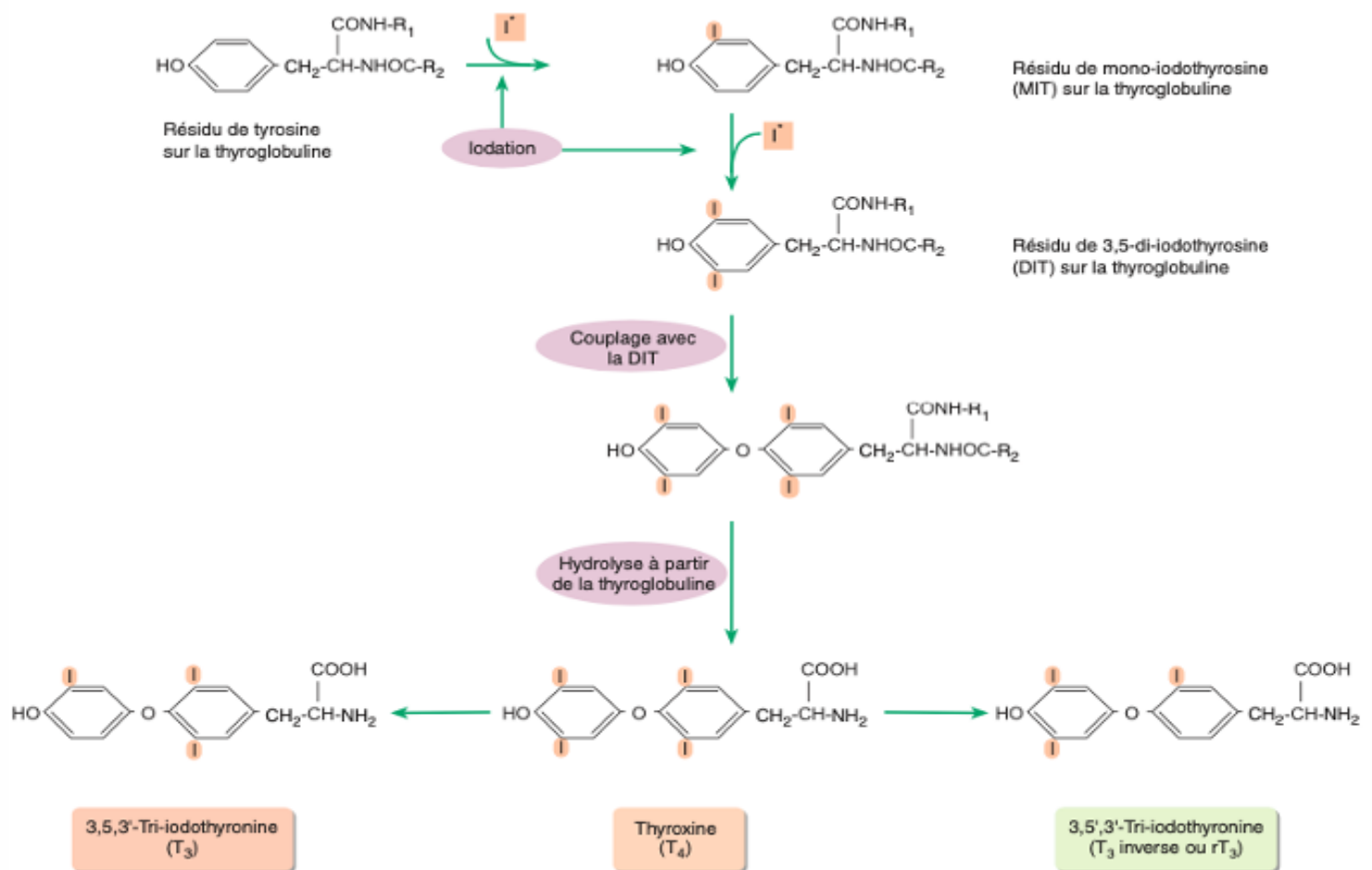


Schéma de la régulation de la sécrétion thyroïdienne, d'après Fischer

❖ Schéma simplifié montrant les principales étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes

- L'ion iodure est oxydé en di-iode (I_2) grâce à la TPO, en présence de H_2O_2
 - I_2 est couplé avec les résidus tyrosine sur la thyroglobuline pour former les précurseurs des HT :
- ⇒ **Mono-iodotyrosine (MIT)**
- ⇒ **Di-iodotyrosine (DIT)**
- ⇒ **Un résidu de mono-iodotyrosine et un résidu de diiodotyrosine se combinent pour former la triiodothyronine, T_3 , et deux résidus de diiodotyrosine pour former la tétra-iodothyronine ou thyroxine, T_4**
- ⇒ **T_3 et T_4 sont fixées à la thyroglobuline**
- ⇒ **L'ensemble thyroglobuline avec ses molécules T_3 , T_4 , MIT et DIT, est stocké dans le colloïde**



❖ Schéma simplifié montrant les principales étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes

- Après son passage par endocytose du colloïde dans le thyrocyte (thyrocyte), la thyroglobuline est hydrolysée par des enzymes protéolytiques libérant ainsi les hormones thyroïdiennes T_3 et T_4 qui sont ensuite sécrétées dans le plasma.
- La DIT et la MIT, ainsi libérées par hydrolyse de la thyroglobuline sont en grande partie désiodées dans le thyrocyte et l'iodure récupéré pour une nouvelle synthèse hormonale.
- Une partie de la T_3 libérée par les thyrocytes provient de la transformation de T_4 en T_3 sous l'influence de la 5'-désiodase.
- La libération des HT est activée par la TSH.

❖ Distribution des hormones circulantes

- Dans le plasma, les hormones thyroïdiennes T4 et T3 se fixent sur des protéines de transport :
 - ⇒ **TBG** (thyroxine binding globulin)
 - ⇒ **TBPA** (thyroxine binding prealbumin)
- La concentration plasmatique de **TBG** est augmentée par les œstrogènes et diminuée par les androgènes.
- Concentration normale :
 - ⇒ **T4** est de 70 à 150 nmol/L
 - ⇒ **T4L** (thyroxine libre) est comprise entre 10 et 22 picomol/L
 - ⇒ **T3L** (T3 libre) est comprise entre 3 et 6 picomol/L

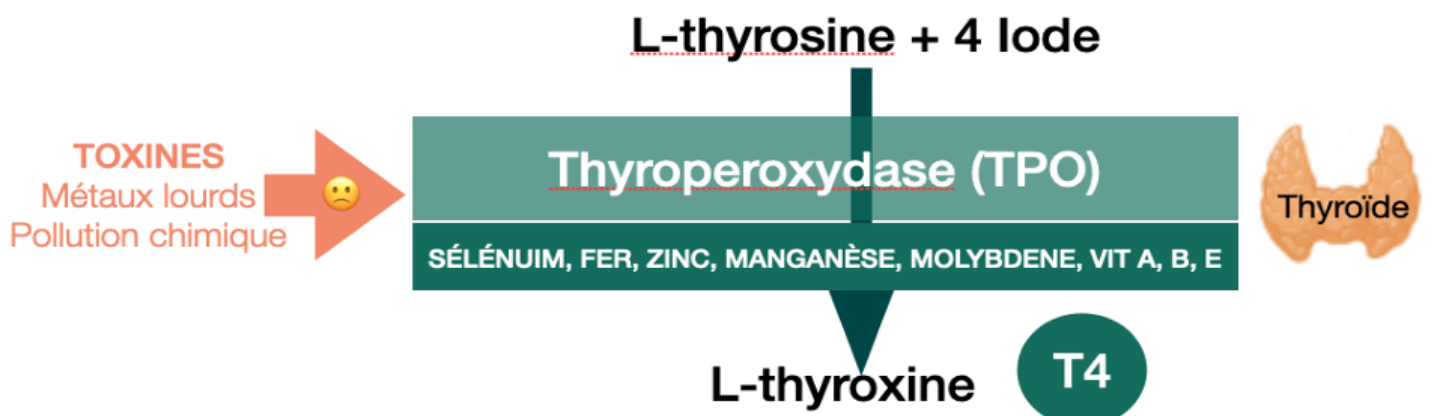
❖ Captation tissulaire, transformation de T4 en T3 et catabolisme

- La **T4L** et la **T3L** sont captées par les tissus par des mécanismes mal connus.
- Dans les tissus, (foie, intestin, muscles, hypophyse, tissu adipeux), la **T4** peut être transformée en **T3 active**, ou transformée en **rT3** (reverse triiodothyronine dépourvue d'activité thyromimétique).
- La transformation de **T4** en **T3** est assurée par une enzyme l'**iodothyronine 5'-désiodase**.
- En principe, les hormones thyroïdiennes ne traversent pas la barrière placentaire.
- **Catabolisme** :
 - ⇒ La **T3** est transformée par désiodation en **di-iodothyronine inactive**.
 - ⇒ La **T3** et la **T4** sont inactivées (par **glucuronocouplage** et **sulfatation**).
 - ⇒ La **T3** et la **T4** sont également métabolisées en **TRIAC** (triiodo-acetic-acid) et **TETRAC** (tetraiodoacetic-acid) qui conservent une **activité thyromimétique**.

3. FACTEURS LIMITANT LA SYNTHÈSE DES HT

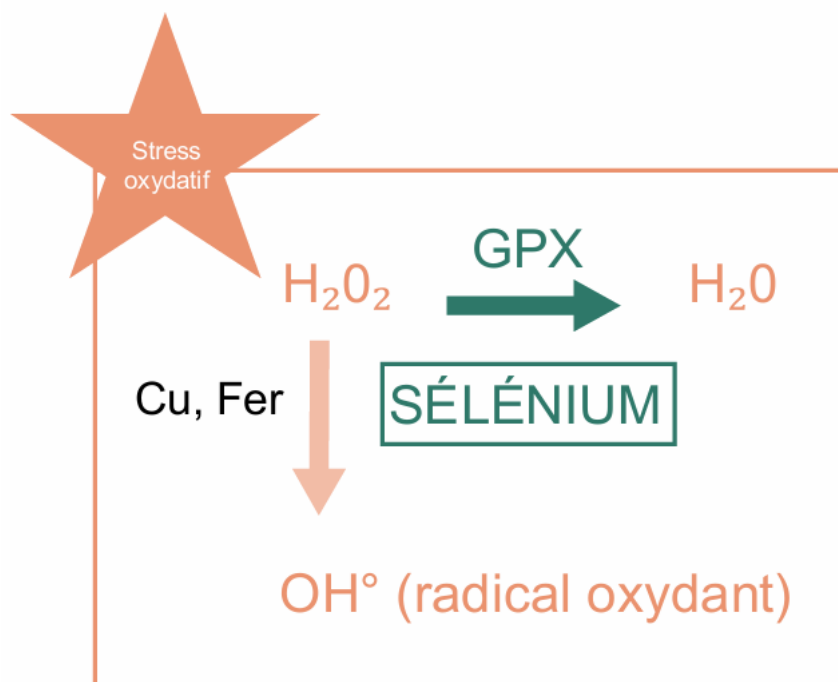
❖ Facteurs limitants la synthèse des HT

- Pour produire les HT, la thyroïde a besoin de **tyrosine**, d'**iode**, de **vitamines B1, B2, B3, B6, B12**, de **vitamines A, E**, **fer**, **sélénium**, **zinc**, **manganèse** et **molybdène**.
- Certains perturbateurs endocriniens comme le **perchlorate**, le **thiocyanate**, les **bromates** ou les **nitrites** inhibent la **captation d'iode** par le **NIS** au niveau de la thyroïde.



❖ Facteurs limitants la synthèse des HT : Thyroperoxydase

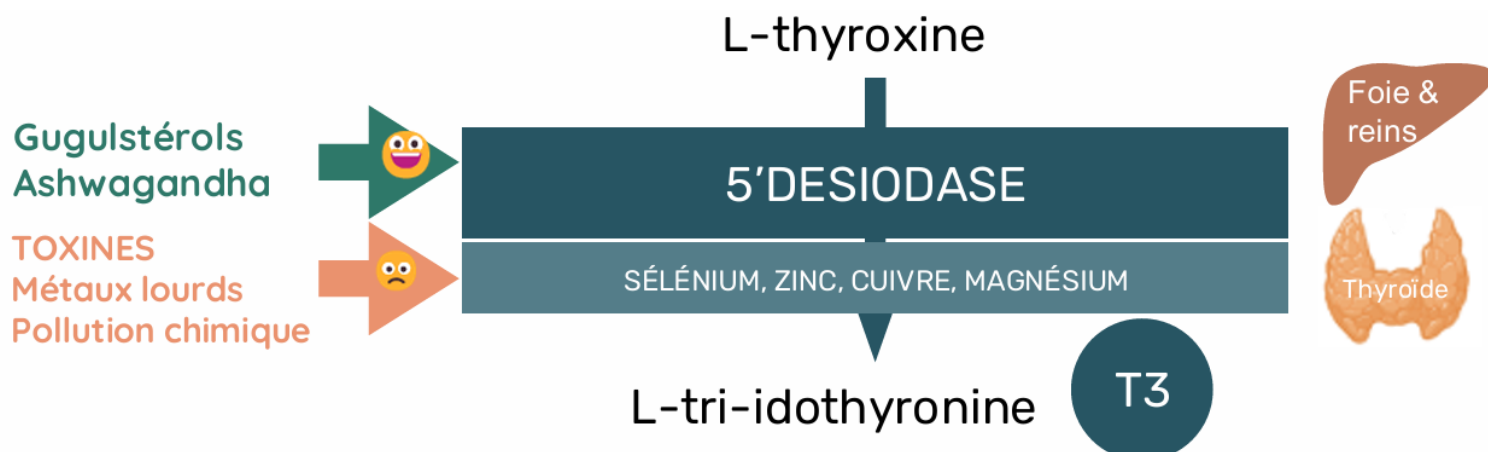
- L'oxydation de l'iodure par la thyroperoxydase fait intervenir de l' H_2O_2 qui doit être prise en charge pour éviter sa transformation en radical OH° (réaction de Fenton).
- La glutathion peroxydase (GPX) est une sélénoprotéine. GPX
 - ⇒ Le sélénium est un élément essentiel pour contrôler le H_2O_2 stress oxydant intra-thyroïdien
 - ⇒ Ne jamais donner d'iode sans s'assurer que le taux de Cu, Fer SÉLÉNIUM sélénium est normal ++
- Des substances chimiques tels que les herbicides, les fongicides, la benzophénone 2 utilisée dans les crèmes solaires, les antithyroïdiens de synthèse utilisés pour le traitement de l'hyperthyroïdie, inhibent la TPO et altèrent la capacité des thyrocyte à produire T3 et T4.



Source : <https://www.researchgate.net/publication/341985979>

❖ Facteurs limitants la synthèse des HT : Transformation T4 en T3 dans les tissus périphériques

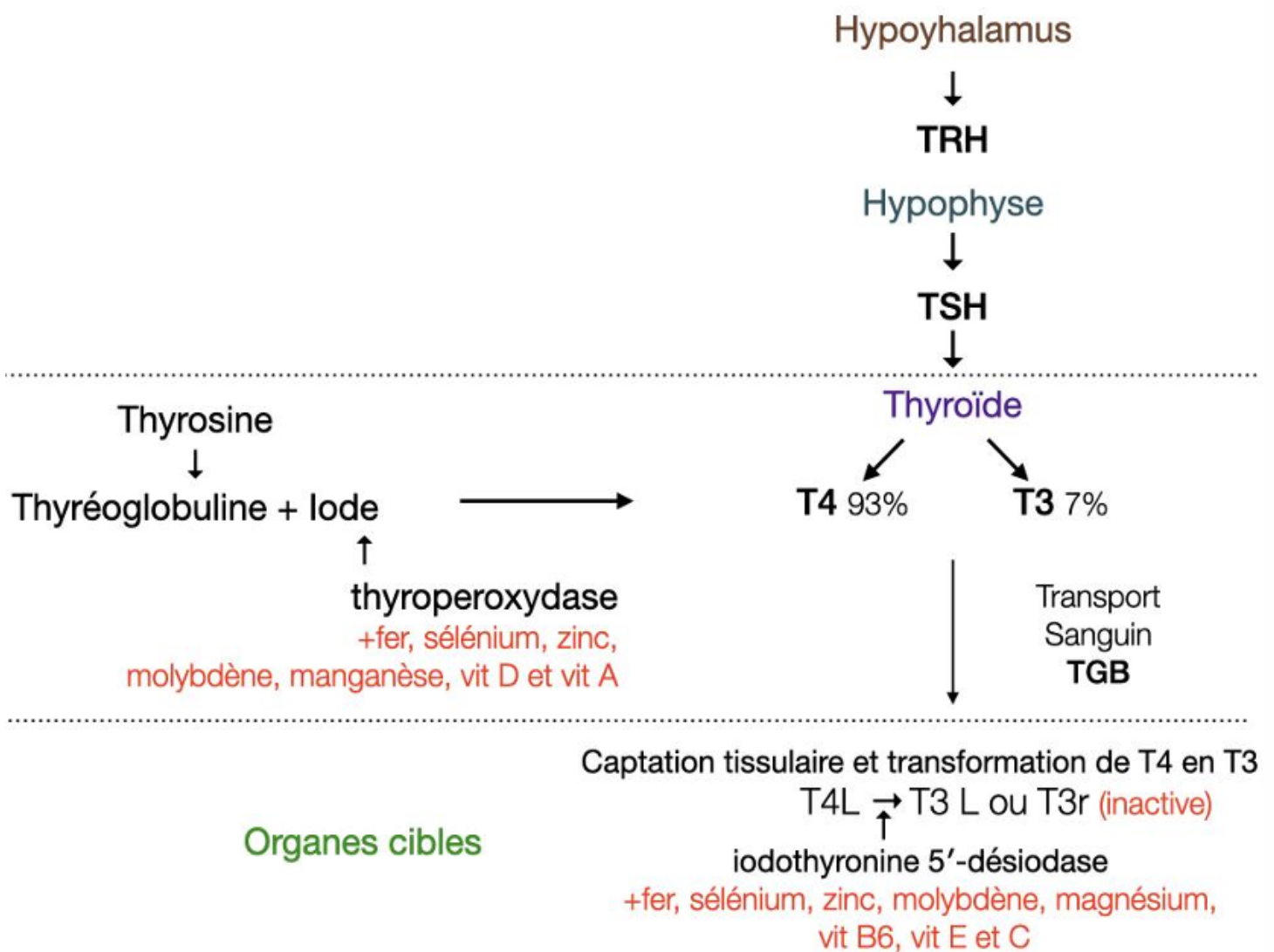
- La 5' desiodase est l'enzyme responsable de la transformation de la T4 en T3, forme active qui est reconnue par le récepteur nucléaire spécifique au niveau des cellules cibles.
- Cette enzyme a besoin, pour travailler efficacement, de cofacteurs apportés par l'alimentation : sélénium, zinc, cuivre, magnésium.



❖ Facteurs limitants la synthèse des HT

- **Ensuite la T3 doit rentrer dans les cellules cibles** ; pour ce faire, elle a besoin de cortisol (ou hydrocortisone) et vitamine D3.
- **La T3 entre ensuite dans le noyau, se fixe sur l'ADN** (comme facteur de transcription) pour moduler la transcription de 2000 gènes.
- **Dès lors l'analyse sanguine de TSH et T4** ne teste pas intégralement la fonction thyroïdienne; **il faudrait tester la T3 libre, mais aussi la vitamine D, le cortisol, le zinc, le cuivre...**

RÉSUMÉ



❖ **Autres facteurs interférant avec la fabrication de la T4 et T3, avec transformation de T4 en T3 active, ou avec la fonction des hormones thyroïdiennes**

- L'âge, l'obésité, le stress
- L'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique
- Le jeûne, le régime hyper-protéiné
- Certains médicaments : voir document cité en webographie
- Certains toxiques, comme le chlore (eau du robinet), le fluor, le plomb, le mercure...
- Les œstrogènes
- Les déficits en cortisol, vit.A, D, E, C, en zinc, magnésium, sélénium
- Certaines maladies : maladie d'Addison et de Cushing

II. CONTROLE DE LA SECRETION DES HORMONES THYROIDIENNES

⇒ **Facteurs de régulation de la sécrétion des HT**

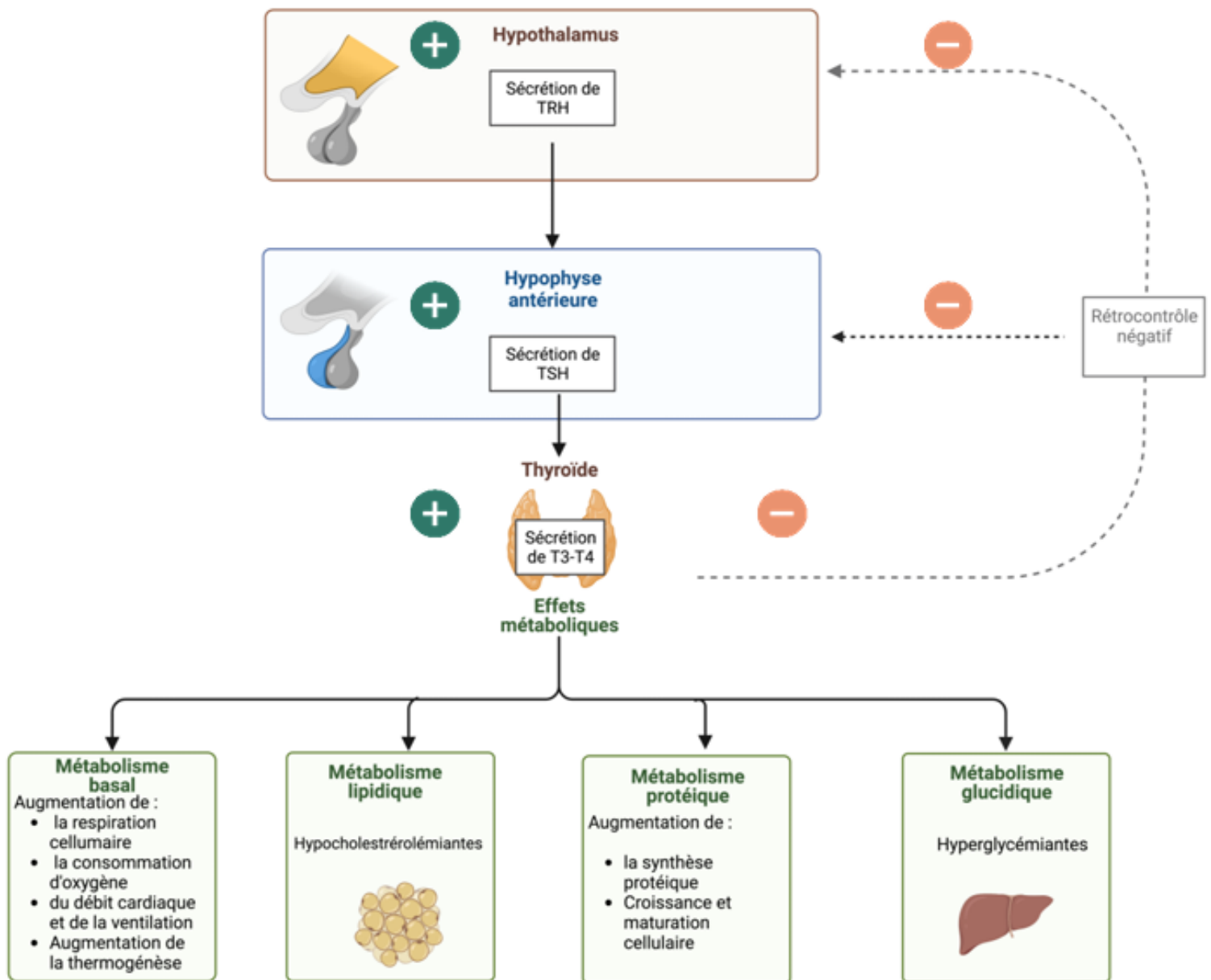
❖ **La Thyrothropine (Thyroid Stimulating-Hormone ou TSH)**

Sous la dépendance du couple hypothalamo-hypophysaire.

- **Hormone sécrétée par l'hypophyse antérieure**
- **Agit sur la thyroïde à trois niveaux :**
 - ⇒ Stimulation de la prolifération des thyrocytes
 - ⇒ Activation de la biosynthèse des HT
 - ⇒ Favorise leur libération
- **Son site d'action est un récepteur membranaire couplé aux protéines G (RCPG).**

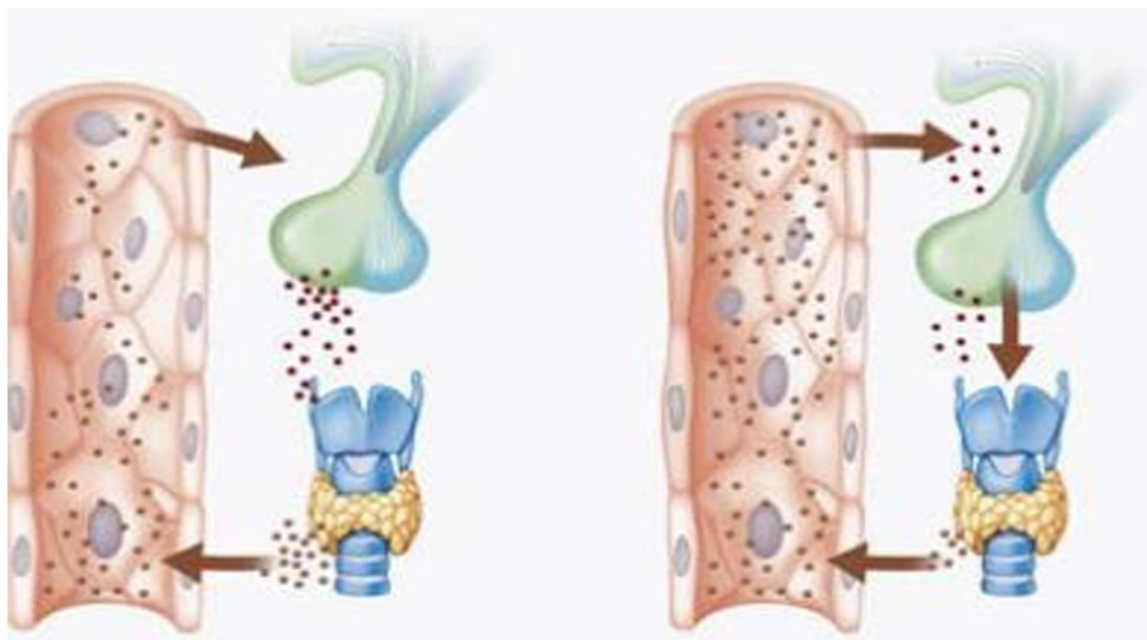
❖ **L'axe thyroïdarien**

- L'activité de la cellule hypophysaire, qui sécrète la TSH, est sous contrôle :
 -  **Positif de la TRH** (Thyrotropin-Releasing Hormone) d'origine hypothalamique.
 -  **Négatif des HT** (rétrocontrôle) ; **TRH** obéit également au rétrocontrôle négatif des HT, et à plusieurs neurotransmetteurs.



❖ L'axe thyroïdienne : exemple de régulation

Commentez ces deux schémas :



❖ Les autres facteurs de régulation

- **L'iodure : action importante sur les thyrocytes**
 - ⇒ Carence ou inflation → multiples thyropathies
- **La fonction thyroïdienne peut, en outre, être modulée par :**
 - ⇒ Divers neurotransmetteurs (adrénaline, VIP)
 - ⇒ Des facteurs de croissance (TGF, insuline)
 - ⇒ Des cytokines (interféron, interleukines...)

III. ACTION DES HORMONES THYROIDIENNES

⇒ Effets physiologiques

❖ Effets métaboliques

- **Les récepteurs thyroïdiens sont situés dans les noyaux cellulaires, où ils régulent l'expression des gènes.**
- **Ces récepteurs sont largement représentés dans tout l'organisme (foie, cerveau, reins, hypothalamus et hypophyse).**
 - ⇒ **Les hormones thyroïdiennes agissent sur de nombreux organes et tissus.**
 - ⇒ **Leur sécrétion est indispensable au développement et au maintien de l'homéostasie :**
 - Croissance staturo-pondérale et développement : HT indispensables pour SNC et l'ossification.
 - Régulation de l'hématopoïèse et du métabolisme du fer : l'hypothyroïdie s'accompagnant d'une anémie.
 - **Métabolisme basal** : augmentation de l'utilisation d'O₂ cellulaire (production ATP) → effet calorigène (thermogenèse).
- **Métabolisme glucidique** : HT augmentent le taux d'absorption intestinale du glucose et augmentent le taux d'absorption du glucose par les cellules périphériques ; muscle et tissu adipeux (effet hyperglycémiant, production ATP).
- **Métabolisme lipidique** : action lipolytique puissante sur les réserves de graisse, augmentant les concentrations plasmatiques d'acides gras libres (production ATP) :
 - ⇒ Épuisement des réserves de graisse du corps, perte de poids et chute des concentrations plasmatiques de cholestérol et d'autres lipides (effet hypocholestérolémiant)
- **Métabolisme protéique :**
 - ⇒ **Si T3-T4 en faible concentration → stimulation absorption des AA dans les cellules** (calorigénèse)
 - ⇒ **Si T3-T4 élevées → catabolisme protéique** (perte de poids et myopathie thyrotoxique)
- **Système cardiovasculaire :**
 - ⇒ **Les HT agissent sur :**
 - Fréquence cardiaque
 - Force de contraction du myocarde (effet chronotrope positif : tachycardie des hyperthyroïdies) → action sur la pression artérielle

- **Système digestif :**

⇒ Motilité, accélération du transit

- ❖ **Au cours de la vie embryonnaire et fœtale**

- **La thyroïde maternelle** assure les besoins de l'embryon jusqu'à la dixième semaine de vie intra-utérine. Elle passe librement la barrière placentaire.
- **La thyroïde fœtale** va ensuite devenir fonctionnelle.
- **Le rôle des HT** est important au niveau **de la croissance osseuse et surtout de la maturation nerveuse**.
- **Tout déficit dû à une carence maternelle ou embryonnaire** peut se manifester par un retard de développement psychomoteur (crétinisme) => **Supplémentation en iode et vit B9**
- **Le dépistage de l'hypothyroïdie néo-natale** est essentiel afin de corriger très précocement le déficit.

IV. PRINCIPAUX TROUBLES DE LA SECRETION DES HORMONES THYROIDIENNES

⇒ **Hyper et hypothyroïdie**

- ❖ **Les troubles thyroïdiens**

- **Les troubles de la thyroïde peuvent résulter :**
 - ⇒ **Défaut congénital** du développement thyroïdien.
 - ⇒ **Développement tardif au cours de la vie** (graduel ou soudain).
 - **Hyperactivité → Hyperthyroïdie**
 - **Hypoactivité → Hypothyroïdie**
 - ⇒ **Cancers** (8000 cas/an en France) : perturbateurs endocriniens, métaux lourds, mode de vie (obésité, tabagisme, carence en iode), d'origine génétique.
- **Troubles endocriniens fréquents** : 1 à 2% de la population adulte.
- **Le diagnostic de l'état thyroïdien nécessite la mesure des concentrations sériques de T3L et de T4L**, de la concentration de TSH, des anticorps antithyroïdiens et des cofacteurs.

- ❖ **Excès d'hormones thyroïdiennes**

- **Hyperthyroïdie ou thyrotoxicose :**
 - ⇒ Apport excessif d'hormones thyroïdiennes dans les tissus périphériques.

1. La cause la plus fréquente est la maladie de Basedow : maladie auto-immune =

- ⇒ Présence d'Anticorps (Ac) anormaux qui imitent la TSH.
 - Augmentation de la consommation O₂.
 - Utilisation accrue des carburants métaboliques associés à un métabolisme de base élevé.
 - Augmentation de l'activité nerveuse sympathique.

- **Hyperthyroïdie ou thyrotoxicose :**

2. **Un goitre multinodulaire toxique ou un adénome toxique = tumeurs thyroïdiennes bénignes**

- ⇒ Production et sécrétion d'hormones thyroïdiennes indépendamment du signal de la TSH.
- ⇒ **Le goitre multinodulaire et l'adénome toxique** sont les causes d'hyperthyroïdie les plus fréquentes chez le sujet âgé de plus de 60 ans. Et ils touchent les femmes dans 80 à 90 % des cas.



❖ **Symptômes**

- Perte de poids
- Transpiration excessive
- Palpitations et rythme cardiaque irrégulier
- Hypertension artérielle (HTA)
- Anxiété et nervosité
- Protrusion des globes oculaires (exophtalmie) causée par une inflammation et un œdème des tissus extraoculaires associés à une rétraction de la paupière supérieure (uniquement dans la maladie de Basedow)

Par Jonathan Trobe, M.D. - University of Michigan Kellogg Eye Center — The Eyes Have It, CC BY 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16115992>

❖ **Déficit d'hormones thyroïdiennes**

- **Hypothyroïdie :**

1. **Absence d'iode alimentaire**

- ⇒ Production insuffisante T3-T4
- ⇒ Réduction du rétrocontrôle négatif de la sécrétion de TSH
- ⇒ TSH anormalement élevée
- ⇒ Croissance anormale de la glande thyroïde
- ⇒ Goitre (hypertrophie de la thyroïde)

❖ Déficit d'hormones thyroïdiennes

- **Hypothyroïdie :**

2. Défaut primaire (dysfonctionnement de la thyroïde) ou conséquence secondaire (axe thyroïdienne)

⇒ Sécrétion réduite TRH-TSH

La cause la plus fréquente est **la thyroïdite de Hashimoto :**

Destruction de la thyroïde par processus auto-immun (expression d'anticorps anti-TPO et anti-TG)

- ⇒ Inhibition progressive de l'activité thyroïdienne
- ⇒ Syndrome hypothyroïdie complet : myxœdème

➔ **Une phase d'hyperthyroïdie est possible au début de la maladie qui évolue ensuite vers l'hypothyroïdie.**

❖ Symptômes

- Gonflement du visage
- Œdème autour des yeux
- Peau sèche et froide
- Perte de cheveux (alopécie)
- Sensibilité au froid
- Prise de poids malgré perte d'appétit
- Constipation
- Trouble de la mémoire
- Ralentissement intellectuel
- Léthargie

❖ Hypothyroïdie congénitale

- **Hypothyroïdie sévère du nourrisson :**

3. **Crétinisme**

- ⇒ Retard mental
- ⇒ Corps court et disproportionné
- ⇒ Langue et cou épais
- ⇒ Obésité

➔ **Cause la plus courante de retard mental (1 enfant sur 4000) évitable par apport d'iode pendant la grossesse.**

A suivre...

- **Axe gonadotrope et gonades**
- **Le pancréas endocrine et l'exemple du diabète**

Bibliographie

- Pascale FAIVRE, « Spleen ou Stress », Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrinologie, Ed.Amyris 2016.
- TORTORA, DERRICKSON, Manuel d'anatomie et de physiologie humaines, De Boeck Supérieur, 6e édition 2022.
- Cindy L. STANFIELD, Principles of Human Physiology, Pearson New International Edition, 5e édition, 2013.
- Biologie de Campbell, 11e édition , Pearson, 2020.
- Physiologie humaine et physiopathologie, Les fondements de la médecine, Elsevier Masson 5e édition 2019.
- Atlas de neurosciences humaines de Netter : Neuroanatomie-Neurophysiologie, Elsevier Masson, septembre 2011.

Webographie

- <https://www.pharmacorama.com/pharmacologie/hormones-cytokinesantigenes-anticorps/trhtsh-hormones-thyroidiennes-antithyroidiens-synthese/hormones-thyroidiennes-t4-t3/>
- <https://www.biodeug.com/cours-page-de-sommaire-des-sommaires/cours-de-licence-3/l3endocrinologie/>
- <https://www.msmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-metaboliques/principesendocrinologie/revue-generale-du-systeme-endocrinien>
- <https://www.researchgate.net/publication/341985979>
- <https://www.dr-delagrande.com/chirurgie-thyroide/#>
- **Document à lire :** <https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/23346.pdf>